Tarea Nº 12: Grafos

GRUPAL

Ejercicio 1: Optimización de Giras de Conciertos (Tema: Conciertos de Música)

Planteamiento del Problema

Una productora musical gestiona las giras de sus artistas, las cuales implican viajar a múltiples **Ciudades-Sede** en diferentes **Continentes**. La productora necesita establecer rutas de viaje entre estas sedes, considerando que los desplazamientos entre ellas pueden realizarse por hasta tres **Medios de Transporte** (Autobús/Van, Tren, Avión), cada uno con diferentes métricas de **Logística** y **Costo de Producción**.

Se requiere un programa que utilice una estructura de **Grafo Dirigido y Ponderado** donde las **Ciudades-Sede** son los **Nodos** y las posibles rutas son las **Aristas**. Cada arista debe almacenar los datos de hasta tres tipos de transporte disponibles (Marítimo, Terrestre, Aéreo), cada uno con su propio peso para la logística y el costo.

Requisitos del Programa.

Clase Grafo

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
lista	ArrayList <NodoCiudadSede>	Lista nodos registrados en el grafo

Clase CiudadSede (Datos de la Ciudad)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
nombre	String	Identificador único de la ciudad.
pais	String	País donde se ubica.
capacidad_recinto	int	Capacidad máxima del lugar del concierto.

Clase NodoCiudadSede (Nodo del Grafo)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
elemento	CiudadSede	Ciudad-Sede a la que pertenece el nodo.
adyacentes	ArrayList<Ruta>	Lista de rutas salientes (aristas).
visitado	boolean	Para ser empleado durante el recorrido en el grafo

Clase DetalleTransporte (Datos Ponderados por Medio)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
tipo_medio	String	"Autobús/Van", "Tren" o "Avión".
logistica	double	Ponderación 1: Tiempo de montaje y traslado (minutos/horas).
costo_produccion	double	Ponderación 2: Gasto económico (ej. miles de dólares).

Clase Ruta (Arista del Grafo)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
Destino	NodoCiudadSede	Ciudad-Sede a la que conecta la ruta.
detalles_transportes	ArrayList<DetalleTransporte>	Contiene hasta 3 objetos (Autobús/Van, Tren, Avión) con sus pesos.

1. **Gestión de la Estructura:**
   - **Registrar, Editar y Eliminar una Ciudad-Sede** (Atributos: Nombre de la ciudad, País, Capacidad del recinto).
   - **Registrar, Editar y Eliminar Rutas de Viaje** (Aristas) entre las Ciudades-Sede, especificando los datos de **Logística y Costo de Producción** para cada Medio de Transporte disponible.
2. **Consultas de Optimización de Giras:**
   - Implementar una consulta entre dos Ciudades-Sede (Origen y Destino) que determine la **Ruta Óptima** según las siguientes **Prioridades de Gira**:
     - **(1) Priorizar únicamente la Logística Total** (minimizando el tiempo de montaje y traslado).
     - **(2) Priorizar únicamente el Costo de Producción Total** (minimizando el gasto económico).
     - **(3) Priorizar una Métrica Ponderada** que combine Logística y Costo de Producción (ej. 0.6 x Logística + 0.4 x Costo).
   - La consulta debe permitir al usuario especificar si la ruta debe ser calculada usando únicamente uno de los tres **Medios de Transporte** (ej. solo Avión, solo Tren) o si puede combinar medios (la opción de combinar medios es la más compleja, ya que implica seleccionar el mejor medio para cada tramo).

Ejercicio 2: Trazabilidad de Muestras de Laboratorio (Tema: Análisis de Laboratorio)

Planteamiento del Problema

Un laboratorio de análisis clínico maneja la trazabilidad de las muestras desde su recepción hasta su disposición final. El proceso implica múltiples **Estaciones de Procesamiento** (ej. Recepción, Centrifugado, Análisis Bioquímico, Archivo) organizadas en diferentes **Departamentos**. Las muestras deben moverse entre estas estaciones siguiendo un protocolo estricto.

Se necesita modelar esta red de procesamiento como un **Grafo Dirigido y Ponderado**. Las **Estaciones de Procesamiento** son los **Nodos**, y las posibles transferencias son las **Aristas**. Cada transferencia entre estaciones está asociada con hasta tres **Tipos de Protocolos** (ej. Rutinario, Urgente, Especializado), y cada protocolo tiene un **Tiempo de Ejecución** y un **Riesgo de Contaminación**.

Clase Grafo

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
lista	ArrayList <NodoEstacionProcesamiento>	Lista nodos registrados en el grafo

Clase EstacionProcesamiento (Datos de la Estación de Procesamiento)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
nombre	String	Identificador único de la estación (ej. "Centrifugado").
departamento	String	Departamento al que pertenece (ej. "Bioquímica").
tipo_equipo	String	Equipo principal utilizado en la estación.

Clase NodoEstacionProcesamiento (Nodo del Grafo)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
elemento	EstacionProcesamiento	Estación de Procesamiento a la que pertenece el nodo.
adyacentes	ArrayList <Transferencia>	Lista de transferencias salientes (aristas).
visitado	boolean	Para ser empleado durante el recorrido en el grafo

Clase DetalleProtocolo (Datos Ponderados por Protocolo)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
tipo_protocolo	String	Ej. "Rutinario", "Urgente", "Especializado".
tiempo_ejecucion	double	Ponderación 1: Tiempo requerido en la estación (minutos).
riesgo_contaminacion	double	Ponderación 2: Índice de riesgo asociado (ej. 0.0 a 1.0).

Clase Transferencia (Arista del Grafo)

Atributo	Tipo de Dato	Descripción
Destino	NodoEstacionProcesamiento	Estación a la que se transfiere la muestra.
detalles_protocolos	List<DetalleProtocolo>	Contiene hasta 3 objetos (Rutinario, Urgente, Especializado) con sus pesos.

Requisitos del Programa

1. **Gestión de la Estructura:**
   - **Registrar, Editar y Eliminar una Estación de Procesamiento** (Atributos: Nombre de la estación, Departamento, Tipo de equipo principal).
   - **Registrar, Editar y Eliminar Transferencias** (Aristas) entre estaciones, especificando los datos de **Tiempo de Ejecución** y **Riesgo de Contaminación** para cada Tipo de Protocolo.
2. **Consultas de Trazabilidad y Seguridad:**
   - Implementar una consulta entre dos Estaciones (Inicio del proceso y Estación de destino) que encuentre la **Ruta de Procesamiento** más adecuada según las siguientes **Prioridades de Seguridad y Eficiencia**:
     - **(1) Priorizar únicamente el Tiempo de Ejecución Total** (para muestras urgentes).
     - **(2) Priorizar únicamente el Riesgo de Contaminación Total** (minimizando la exposición).
     - **(3) Priorizar una Métrica Ponderada** que combine Tiempo de Ejecución y Riesgo de Contaminación (ej. 0.7 x Riesgo + 0.3 x Tiempo).
   - La consulta debe permitir al usuario especificar si la ruta debe seguir un único **Tipo de Protocolo** (ej. solo Protocolo Urgente) a lo largo de todo el proceso.

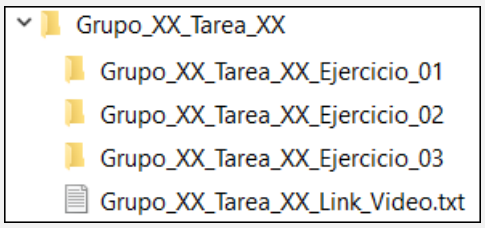
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO

Prepare un video único no mayor a 20 minutos para explicar la totalidad de ejercicios (Cada integrante se encargará de explicar sus ejercicios). Cargue el video dentro de una cuenta drive, habilite la opción de compartir, agregue el link dentro de un archivo Block de Notas **Grupo_XX_Tarea_12_Link_Video**. En este mismo Block de Notas coloque la relación de integrantes del grupo y que ejercicios estuvieron a cargo de cada integrante.

Cree una carpeta **Grupo_XX_Tarea_12** y dentro de ella coloque cada uno de los ejercicios creados y el archivo conteniendo el link del video. Únicamente comprima a la carpeta (no comprima los ejercicios). Luego envíe la carpeta comprimida.

Ejemplo:

Estructura de la carpeta:



Carpeta comprimida:

